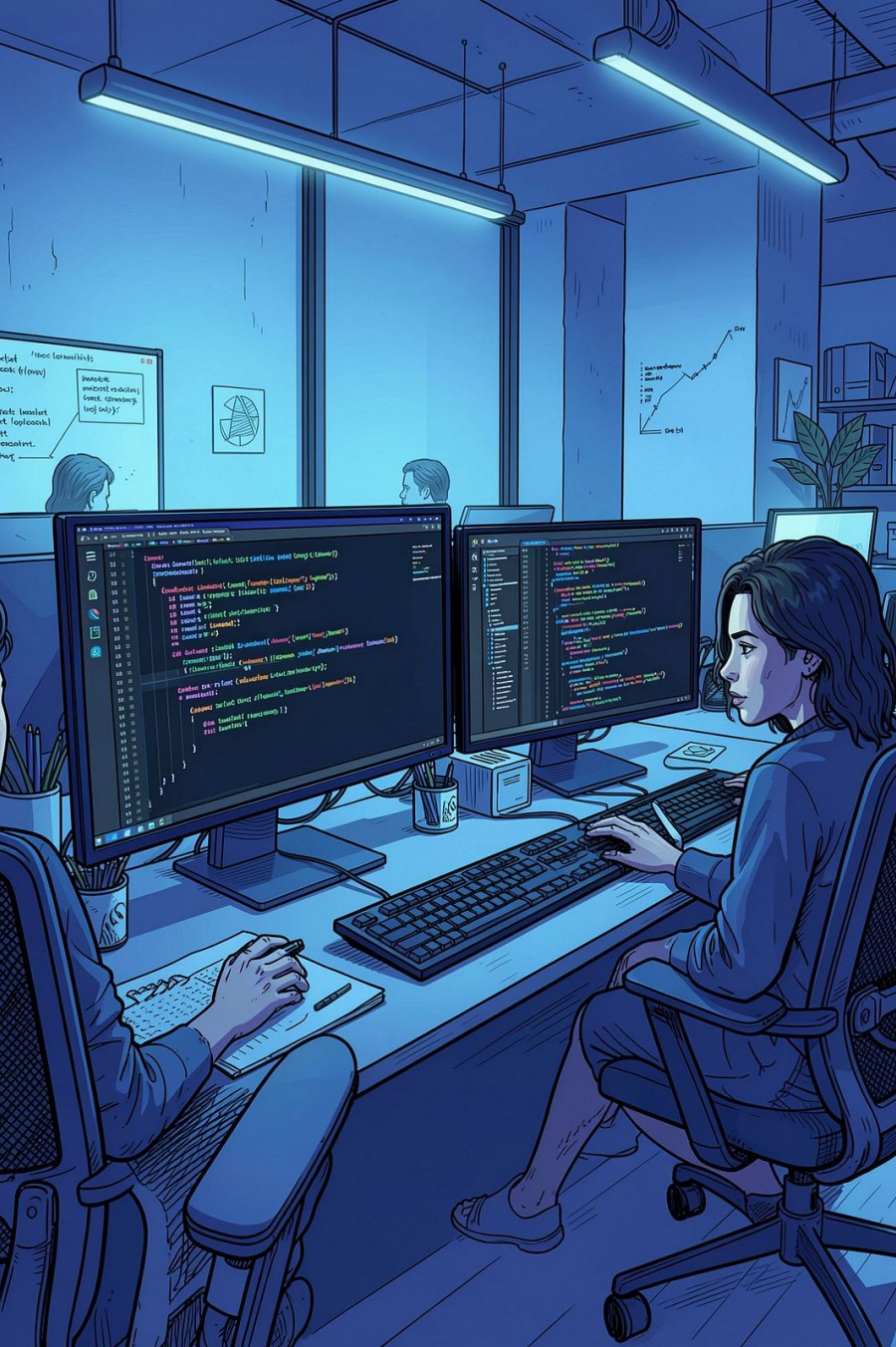




Portafolio de Ingeniería de Requisitos

Demostración Práctica, Trazabilidad y Prototipado de Alta Fidelidad

Autor: Sebastián Villa Vargas · Asignatura: Ingeniería de Requisitos · UPB

Repositorio GitHub: github.com/sebasvitz/Dietas-Al-D-A

Prototipo Desplegado: dietas-al-dia-iota.vercel.app

Estructura e Inventario del Repositorio

Organización del Repositorio y Navegabilidad Autónoma

Filosofía de Arquitectura

Diseñado bajo el principio de auditoría autónoma en Markdown (.md), permitiendo la revisión fluida sin intermediación del autor.

Estandarización Metadata (YAML)

Encabezado obligatorio en las líneas 1-6 de cada artefacto con ID único, versión, autor y referencias cruzadas.

Estructura Modular del Repositorio

docs/caso-1-aerolinea/

Artefactos de gestión ágil (AeroAlign).

docs/caso-2-simulador/

Especificación SRS (IEEE 830) y diagramas conceptuales.

docs/caso-3-dietas/

Informe de prototipado, matriz de trazabilidad en Excel y pruebas.

web/

Aplicación ejecutable desarrollada en React 19 + Vite y desplegada en Vercel.



Caso 1 — AeroAlign (Empresa de Operaciones Aéreas)

Gestión Ágil del Producto

1 Visión del Producto (PVB-001)

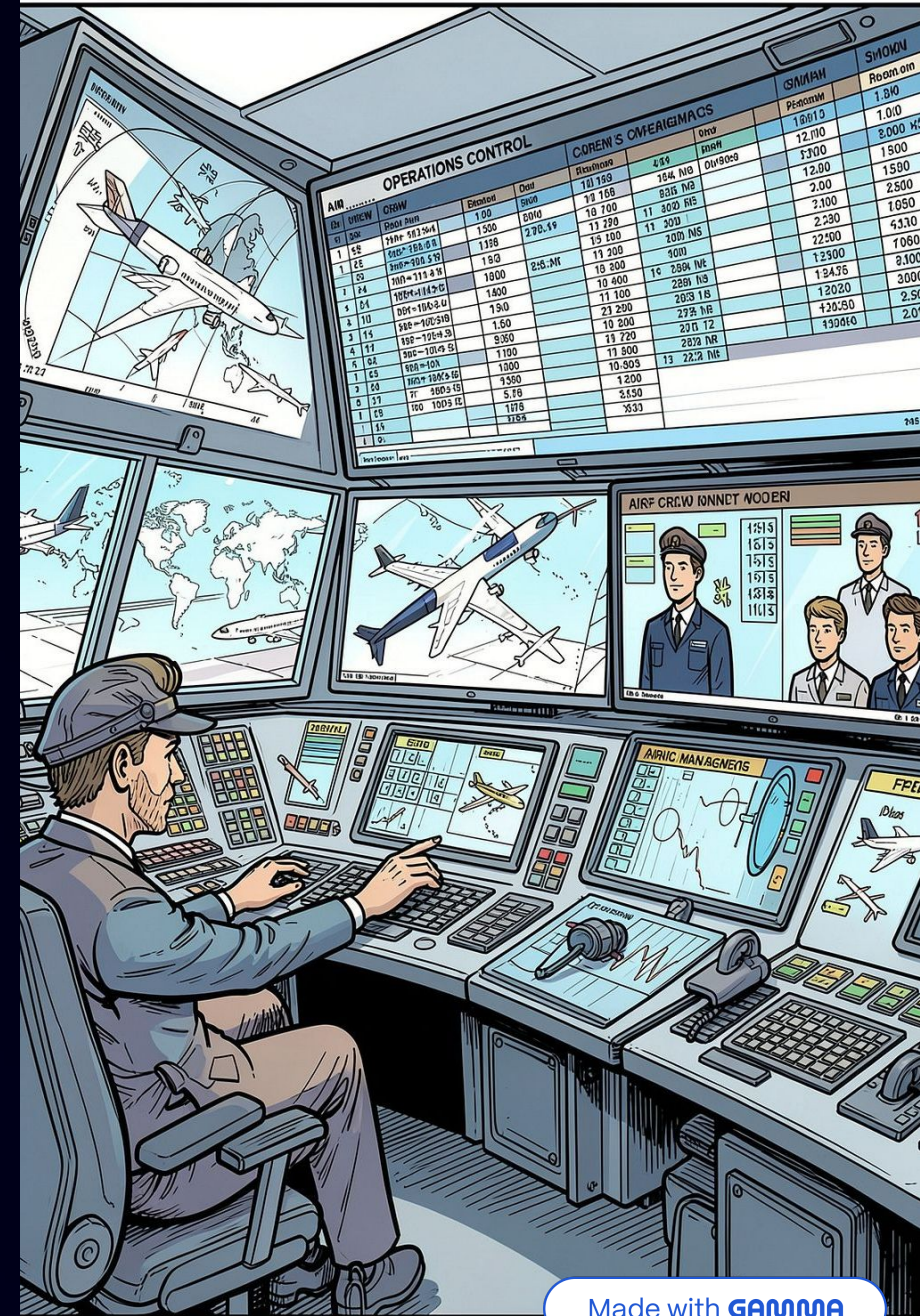
Alineación de objetivos de negocio, identificación de necesidades de tripulantes y propuesta de valor central mediante Product Vision Board.

2 Product Backlog (PBL-001)

Backlog priorizado organizado en 4 Épicas (EP1 a EP4) con requisitos funcionales, no funcionales y categorización MoSCoW.

3 Historias de Usuario (US-001)

10 Historias de Usuario (HU1 a HU10) redactadas bajo sintaxis BDD (Dado/Cuando/Entonces), con estimación de tareas técnicas y mapa de lanzamientos (Visual Story Mapping).



Caso 2 – Simulador de Conducción / Portal de Mudanzas

Especificación Formal de Requisitos y Modelado Multiparadigma

1

Especificación SRS (SRS-001)

Documento formal bajo el estándar IEEE 830-1998 para el módulo de transmisión mecánica (RF-01 a RF-10 y RNF-01 a RNF-06).

2

Modelos UML (UML-001 / UML-002)

Diagrama de Clases del dominio orientado a objetos y Diagrama de Casos de Uso del comportamental del sistema.

3

Persistencia Relacional (ERD-001)

Modelo Entidad-Relación mapeado a PostgreSQL con justificación técnica de arquitectura.

4

Verificación y Modelo Fuente (TC-001)

Matriz de casos de prueba para rendimiento y seguridad, junto con el modelo ejecutable .qea en Enterprise Architect.

Caso 3 — Aplicación "Dietas Al Día" (EPC 28)

Trazabilidad End-to-End y Validación Clínico-Técnica

Informe de Prototipado (PROTO-001)

Análisis de viabilidad técnica, derivación de requisitos RF-01 a RF-11 y auditoría de usabilidad.

Matriz de Trazabilidad (TRACE-001.xlsx)

Documento Excel con 6 pestañas integradas, bitácora de Solicitudes de Cambio (RFCs) y dashboard de métricas automatizado.

Trazabilidad en Código Fuente

Vinculación explícita mediante el atributo `data-rf` en los componentes de la interfaz de usuario en React.



Demostración del Prototipo y Pruebas

Aplicación Web Ejecutable (/web)



Motor de Reglas Clínicas

Filtrado visual en tiempo real que organiza dietas seguras, advierte incompatibilidades y bloquea asignaciones que contengan alérgenos directos del paciente.



Modo Evaluación (?eval=1)

Panel interactivo con cronómetro en tiempo real para medir el tiempo de respuesta del médico (validación del criterio CA4 < 90 s).



Pruebas Automatizadas Unitarias

Suite de 15 pruebas en Node.js (`npm test`) que validan la lógica de cruce de alérgenos y consistencia de datos.



Lecciones Aprendidas y Reflexión Metodológica

Análisis Crítico de la Gestión de Requisitos

Práctica Efectiva

La combinación del Product Vision Board con el desglose modular en Épicas e Historias de Usuario permitió comprender la lógica interna del negocio antes de pasar a la fase de desarrollo.

Punto de Fricción Identificado

La rigidez del software de modelado pesado y la sobrecarga burocrática de las Solicitudes de Cambio (RFC) en formatos tradicionales frenaron el ritmo de iteración del equipo.

Oportunidad de Mejora

Integrar desde el inicio herramientas de diagramación más ágiles, prototipado exploratorio y gestionar el control de cambios mediante la misma plataforma de desarrollo (Issues y Pull Requests en GitHub).



Conclusiones

Aportes y Valor del Portafolio



Repositorio Estructurado

Documentación completa, trazable y navegable de forma autónoma mediante estándares abiertos Markdown.



Dominio Multiparadigma

Integración exitosa de marcos de trabajo ágiles (BDD, User Stories) y metodologías tradicionales (IEEE 830, UML, ERD).



Producto Ejecutable

Validación práctica del marco teórico a través de un prototipo web funcional y desplegado en producción.